

GUION DE EXPOSICION PROVETCARE

Sistema Web para Agendamiento de Citas Veterinarias

Tiempo total estimado: 15-20 minutos

Este documento contiene el guion completo para la presentacion del proyecto, incluyendo que decir en cada momento y que mostrar en pantalla.

Presentacion del Proyecto

[Tiempo: 1-2 minutos]

[ACCION: *Mostrar la Landing Page del proyecto en el navegador*]

Guion:

Buenos dias/tardes. Mi nombre es [TU NOMBRE] y hoy les voy a presentar PROVETCARE, un Sistema Web Completo para el Agendamiento de Citas Veterinarias.

Este proyecto nace de una problematica real: las clinicas veterinarias pequenas y medianas todavia gestionan sus citas por WhatsApp, llevan los historiales medicos en cuadernos, y las recetas las escriben a mano. Esto genera perdida de informacion, citas olvidadas, y una experiencia poco profesional para los clientes.

PROVETCARE resuelve todos estos problemas con una solucion digital moderna que incluye:

- Sistema de calendario en linea para agendar citas
- Base de datos centralizada para historiales medicos
- Generacion automatica de recetas y facturas en PDF
- Recordatorios por email 24 horas antes de cada cita
- Chat en tiempo real entre veterinarios y clientes

Stack Tecnológico Utilizado

[Tiempo: 2-3 minutos]

[ACCION: Mostrar diagrama de arquitectura o tabla de tecnologías]

Guion:

El proyecto utiliza un stack moderno conocido como PERN: PostgreSQL, Express, React y Node.js.

En el Frontend usamos React 18, la librería de JavaScript más popular para interfaces de usuario. Con React, cada parte de la pantalla es un componente reutilizable. Usamos Vite como herramienta de desarrollo porque es extremadamente rápido. Para los estilos, usamos TailwindCSS.

En el Backend tenemos Node.js con Express.js. Express es un framework minimalista que nos permite crear APIs REST. La base de datos es PostgreSQL, robusta y gratuita.

Para la seguridad, implementamos JWT para autenticación, Bcrypt para hashear contraseñas, Helmet para headers seguros, y Zod para validación de datos.

Funcionalidades especiales: Socket.io para el chat en tiempo real, PDFKit para generar documentos, y Nodemailer para enviar correos.

Arquitectura del Sistema

[Tiempo: 2 minutos]

[ACCION: *Mostrar estructura de carpetas del proyecto*]

Guion:

El sistema sigue una arquitectura de tres capas: Cliente, Servidor y Base de Datos.

El proyecto esta organizado en dos carpetas principales:

- **client/**: Todo el frontend con React. Tiene 12 paginas y 7 componentes reutilizables.
- **server/**: El backend con Express. Tiene 11 controladores, 11 archivos de rutas, y 4 servicios.

En el backend seguimos el patron MVC:

- **Routes**: Definen los endpoints HTTP como GET /api/appointments
- **Controllers**: Contienen la logica de negocio
- **Middleware**: Manejan autenticacion y validacion
- **Services**: Funcionalidades auxiliares como envio de emails y generacion de PDFs

Demostracion: Sistema de Autenticacion

[Tiempo: 2-3 minutos]

[ACCION: Ir a <http://localhost:5173/login> y hacer login como cliente]

Guion:

Ahora les voy a mostrar el sistema funcionando. Vamos a empezar con el login.

[Mostrar la pagina de login]

El formulario tiene validacion en tiempo real. Si intento enviar sin llenar los campos, me muestra errores.

[Ingresar credenciales: juan.perez@email.com / cliente123]

Al hacer login, el servidor verifica las credenciales contra la base de datos. La contraseña esta hasheada con Bcrypt, nunca se almacena en texto plano. Si es correcta, genera un JWT que se guarda en el navegador.

[Mostrar el Dashboard]

Este es el Dashboard del cliente. Pueden ver sus proximas citas, sus mascotas registradas, y acceder a todas las funcionalidades.

Demostracion: Gestion de Mascotas

[Tiempo: 2 minutos]

[ACCION: Navegar a la seccion de Mascotas]

Guion:

[Hacer clic en Mis Mascotas en el menu]

Aqui el cliente puede ver todas sus mascotas registradas. Cada tarjeta muestra la foto, nombre, especie, raza y edad.

[Mostrar el formulario de agregar mascota]

Para registrar una nueva mascota, llenamos el formulario con los datos. Todos los campos se validan antes de enviarse al servidor.

Cada mascota queda asociada al usuario que la registro, y los veterinarios pueden ver todas las mascotas de todos los clientes.

Demostracion: Sistema de Citas

[Tiempo: 2-3 minutos]

[ACCION: Navegar al Calendario]

Guion:

[Hacer clic en Calendario en el menu]

Este es el calendario de citas. Usamos React Big Calendar que permite ver citas en vista de mes, semana o día.

[Mostrar como agendar una cita]

Para agendar una nueva cita, el cliente selecciona la mascota, el tipo de servicio, la fecha y hora. Al enviar, la cita queda en estado pendiente hasta que un administrador la apruebe.

Este flujo de aprobacion permite a la clinica controlar su agenda y evitar sobrecargas.

Las citas se muestran con colores diferentes segun su estado: amarillo para pendientes, verde para confirmadas, rojo para canceladas.

Demostracion: Panel del Veterinario/Admin

[Tiempo: 2-3 minutos]

[ACCION: Cerrar sesion y entrar como admin@provetcare.com / admin123]

Guion:

Ahora voy a mostrar el sistema desde la perspectiva del veterinario o administrador.

[Login como admin@provetcare.com]

El administrador tiene acceso a funcionalidades adicionales:

- Ver TODAS las citas de todos los clientes
- Aprobar o rechazar citas pendientes
- Crear historiales medicos
- Generar recetas y facturas en PDF
- Gestionar cobros y pagos

[Mostrar el VetDashboard con estadisticas]

Este control de acceso basado en roles se implementa con middleware que verifica el rol del usuario.

Demostracion: Historial Medico y Recetas

[Tiempo: 2 minutos]

[ACCION: Abrir el historial de una mascota]

Guion:

Una de las funcionalidades mas importantes es el historial medico completo.

[Mostrar historial de una mascota]

Cada registro incluye: fecha, veterinario que atendio, diagnostico, tratamiento, peso, temperatura y vacunas aplicadas.

[Mostrar generacion de receta PDF]

El veterinario puede generar una receta medica en PDF que incluye los medicamentos, dosis e indicaciones. Este PDF se genera con PDFKit y se puede descargar o enviar por email.

Medidas de Seguridad Implementadas

[Tiempo: 2 minutos]

[ACCION: Mostrar codigo o diagrama de seguridad]

Guion:

La seguridad fue una prioridad en el desarrollo. Implementamos proteccion contra las vulnerabilidades mas comunes:

SQL Injection: Usamos consultas parametrizadas. En lugar de concatenar strings, pasamos los valores como parametros separados.

XSS: React escapa automaticamente todo el contenido HTML, previniendo inyeccion de scripts maliciosos.

CSRF: Al usar JWT en headers en lugar de cookies, eliminamos el vector de ataque CSRF.

Fuerza Bruta: Rate Limiting bloquea IPs despues de 100 peticiones en 15 minutos.

Contraseñas: Se hashean con Bcrypt con factor de costo 10.

Conclusiones y Cierre

[Tiempo: 1-2 minutos]

[ACCION: *Volver a la Landing Page*]

Guion:

Para concluir, PROVETCARE es un sistema web completo que demuestra la aplicacion de tecnologias modernas para resolver un problema real.

El proyecto incluye:

- 12 paginas de frontend
- 11 endpoints de API
- Sistema de autenticacion con JWT
- Chat en tiempo real
- Generacion de documentos PDF
- Notificaciones por email
- Multiples medidas de seguridad

Gracias por su atencion. Estoy disponible para cualquier pregunta.

Posibles Preguntas del Jurado

P: Por que eligieron React y no Angular o Vue?

R: React es la libreria mas usada actualmente, tiene una comunidad enorme y es lo que mas piden las empresas.

P: Por que PostgreSQL y no MySQL?

R: PostgreSQL soporta mas tipos de datos, tiene mejor manejo de JSON, y es mas robusto para aplicaciones empresariales.

P: Como manejan las sesiones?

R: Usamos JWT que es stateless. El servidor no guarda sesiones, cada peticion incluye un token firmado.

P: Que pasa si hackean el JWT?

R: El JWT tiene firma criptografica. Sin la clave secreta, es imposible generar un token valido. Ademas expiran en 7 dias.

P: Como previenen SQL Injection?

R: Usamos consultas parametrizadas. Los valores se pasan como parametros que la BD escapa automaticamente.